R 트랙 | 바젤 IRB 기업 위험가중치 함수는 어떻게 도출되나

Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% 신뢰수준 → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD, 그리고 PD 한 구간 이동의 자본 효과 계산 | 2026-10-15

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "차주들이 하나의 시스템 요인에 동조해 움직일 때, 99.9% 최악의 해에서의 조건부 부도율 - 평균 부도율(=기대손실)"에 LGD를 곱한 값, 즉 비예상손실(UL) 자본 K이다.
② PD가 오르면 RW는 오르지만 오목(concave)하다. PD 1%→2%에서 RW는 약 +23%(87.7%→107.7%, LGD 40%·M=3)이며, 이는 R이 PD 상승에 따라 줄어들기 때문이다.
③ 따라서 등급모형의 변별력·보정 개선은 "PD 추정치 → RWA → 자본여력 → 대출 가격" 경로로 곧바로 은행 수익에 연결된다.

왜 알아야 하나 — 실무에서 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안에 "등급 변별력이 좋아지면 자본이 얼마나 절감되나?"를 묻는다. 또 모형검증보고서의 "PD 과소·과대추정" 지적, 필라3 공시의 등급별 PD·RW 표, 중소기업 대출 우대(SME 보정), 바젤III 최종안의 PD floor·A-IRB 제한은 모두 아래 함수 하나에서 나온다. 이 구조를 직접 계산할 수 있어야 고객 앞에서 숫자로 말할 수 있다.

직관 → 수식 전개

(1) 직관. 기업 i의 자산가치가 부채 임계값 아래로 떨어지면 부도다. 자산수익률을 시스템 요인(경기)과 개별요인으로 나눈다. 경기가 아주 나쁜 해(1,000년에 한 번)에도 은행이 버티도록 자본을 쌓는다는 것이 바젤의 원칙이다.

(2) Merton–Vasicek 모형. 자산수익률 $X_i = \sqrt{R}\cdot Y + \sqrt{(1-R)}\cdot \epsilon_i$, $Y, \epsilon_i \sim$ iid $N(0,1)$. R은 자산상관계수(Y에 대한 민감도의 제곱). 부도 조건: $X_i < \Phi^{-1}(PD)$ (Φ: 표준정규 누적분포, $\Phi^{-1}=G$).

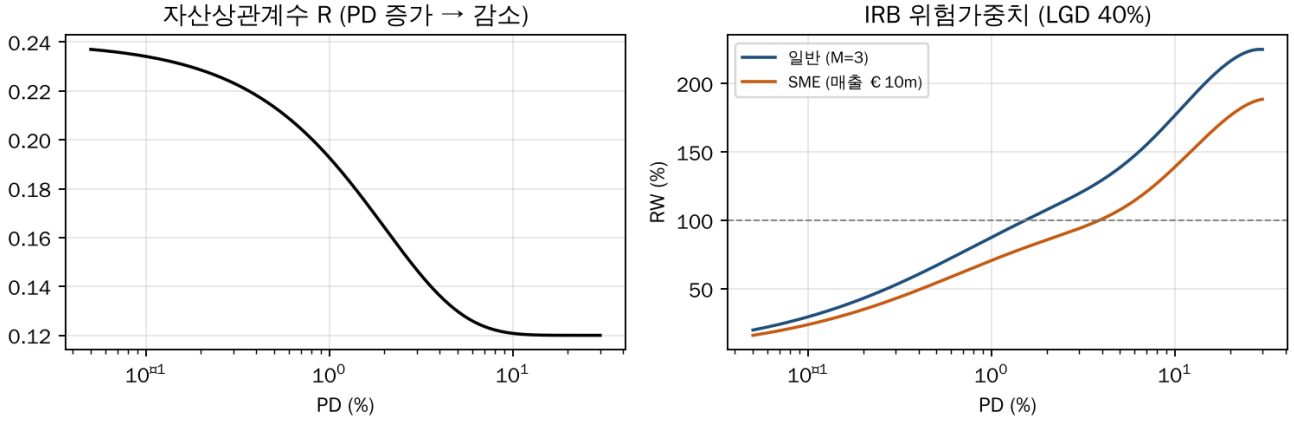
(3) 조건부 부도율. Y=y가 주어지면 ϵ_i만 남으므로
$PD(y) = \Phi[\ (G(PD) - \sqrt{R}\cdot y) / \sqrt{(1-R)}\ ]$.

(4) 포트폴리오 극한(ASRF). 차주 수 → ∞이면 손실률은 PD(Y)로 수렴한다. 99.9% 최악 사건은 $Y = -G(0.999)$이므로
$PD(99.9\%) = \Phi[\ (G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999)) / \sqrt{(1-R)}\ ] = \Phi[\ G(PD)/\sqrt{(1-R)} + \sqrt{(R/(1-R))}\cdot G(0.999)\ ]$.

(5) 자본 K. 총손실 - 기대손실(충당금으로 커버) = UL. $K = LGD \times \{\ \Phi[\ G(PD)/\sqrt{(1-R)} + \sqrt{(R/(1-R))}\cdot G(0.999)\ ] - PD\ \} \times MA$, $MA = (1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)$, $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%). 바젤 II의 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안(2017.12)에서 폐지되었다(출처 BCBS 2017, 검색 확인).

(6) 기업 상관계수. $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 w→0이므로 R→0.24, PD가 높을수록 R→0.12. 이유: 우량기업은 부도가 주로 시스템 요인(경기)에 좌우되고, 이미 부실한 기업은 개별요인 비중이 크다고 본 경험적 가정이다. SME(연매출 S 억유로, 5≤S≤50)는 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 차감한다(CRE31, 검색 확인).

(7) 기하적·그림적 해석. 아래 좌측 그림은 R의 감소, 우측은 결과 RW 곡선이다. 곡선은 PD가 낮은 구간에서 가파르고 높은 구간에서 완만하다. 즉 "우량 구간의 PD 추정 오차가 자본에 더 크게 영향"을 준다(로그 PD 기준).



※ 위 곡선은 CRE31 함수를 직접 구현해 계산(LGD 40%, M=3). 정규분포는 표준 라이브러리로 계산하였으며, BIS 원문 PDF는 접근 제한으로 직접 열람하지 못했다 — 상수는 검색 결과 및 BCBS 해설서(2005) 기반 지식으로 확인.

숫자 예제 — RWA 직접 계산

가정: 가상 제조업체 A사, 연매출 €50m 초과(SME 보정 없음), EAD 100억원, F-IRB 무담보 선순위 LGD 40%, 만기 M=3년.
(A) 함수값 표.

PD	R	IRB RW (일반, M=3)	IRB RW (SME 매출 €10m, M=3)
0.05%	0.237	20.0%	16.1%
0.10%	0.234	29.6%	23.9%
0.25%	0.226	48.4%	39.2%
0.50%	0.213	67.0%	54.4%
1.00%	0.193	87.7%	70.8%
2.00%	0.164	107.7%	85.8%
5.00%	0.130	138.5%	107.7%
10.00%	0.121	176.8%	139.1%

(B) PD 1.0% 차주의 계산 과정. w=(1-e^-0.5)/(1-e^-50)=0.3935 → R=0.12×0.3935+0.24×0.6065=0.1928. G(0.01)=-2.3263, G(0.999)=3.0902. 조건부 PD=Φ[-2.3263/√0.8072 + √(0.1928/0.8072)×3.0902]=Φ[-2.589+1.511]=Φ(-1.079)≈0.1403. UL률=0.1403-0.01=0.1303, ×LGD 0.4=0.0521. b=(0.11852-0.05478×ln0.01)²=0.1375, MA=(1+0.5×0.1375)/(1-1.5×0.1375)=1.3465. K=0.0521×1.3465=0.0702, RW=K×12.5=87.7%. RWA≈87.7억, 규제자본(8%)≈7.0억.
(C) 표준법 비교. 같은 A사가 BB~B 외부등급 또는 무등급 기업이면 표준법 RW는 100%(BCBS CRE20, 무등급 일반기업 100%; 무등급 SME는 국내 2020.2Q부터 85% 적용 — 금감원 보도, 검색 확인; 기타 외부등급 매핑 수치는 원문 미확인으로 본문 비사용). PD 1%의 IRB RW 87.7%는 표준법(100%) 대비 12.3%p 낮다. 즉 IRB 승인 은행은 PD 1%대 차주에서 자본 절감, PD 약 1.5~2% 이상(M=3 기준)에서는 오히려 표준법 100%보다 높아질 수 있다(표 참고: PD 2%에서 107.7%).
(D) 등급 1노치(PD 2배) 변화. (EAD 100억)

등급 이동(PD)	RW 전	RW 후	ΔRWA(EAD 100억)	Δ규제자본(8%)
0.5% → 1.0%	67.0%	87.7%	+20.7억	+1.65억
1.0% → 2.0%	87.7%	107.7%	+20.0억	+1.60억
2.0% → 4.0%	107.7%	129.5%	+21.7억	+1.74억

(E) 포트폴리오 효과. 가상 은행: 총 RWA 100조원, 총자본비율 15%(자기자본 15조). 기업대출 EAD 10조원의 평균 PD가 1.0%인데 모형이 25% 과대추정(1.25%)하면 RW 87.7% → 94.3%, RWA +6,586억원(≈ 0.66조원). 총자본비율은 15.00% → 14.90% (-10bp). 보정을 정확히 하는 것만으로 자본비율이 개선된다.
(F) 대출 가격 연결. PD 1%→2% 이동 시 기대손실 = PD×LGD가 40bp → 80bp(+40bp). 자본비용은 ΔRWA 20억 × 목표자본비율 13% × 요구수익률(ROE) 10% = 0.26억 ≈ 26bp. 합계 약 +66bp의 금리 가산이 필요하다(조달비용·영업비용 제외, 단순 가정).

실무 함정과 오해

· PD floor: 바젤III 최종안 기업 PD floor는 0.05%(CRE32). 검색 요약에서 "5%"로 잘못 표기된 사례가 있어 원문 대조가 필요하다. 우량 구간 RW는 0.05%에서 하한이 고정되므로 AAA급 변별력은 자본에 반영되지 않는다.
· TTC 대 PIT: 바젤 함수는 경기 중립(TTC)에 가까운 PD를 전제하며, PIT 모형의 PD를 그대로 넣으면 경기 순응성이 커진다.
· 만기 조정: M은 1~5년 범위. 단기여신을 많이 가진 은행은 M 보정 효과(M=4일 때 PD 1%에서 RW 99.0% vs M=2.5일 때 82.1%)를 놓치기 쉽다.
· LGD·EAD도 같은 비중: RW는 LGD에 선형 비례한다. PD 모형만 개선하면 효과의 절반만 설명하는 셈이다.
· 적용 제한: 바젤III 최종안에서 연매출 €500m 초과 대기업은 F-IRB로 제한되고 output floor(72.5%)가 신설되었다(출처: KPMG/BCBS 요약 검색 확인, 세부 적용일은 원문 확인 필요).

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 99.9% 신뢰수준이고 왜 1년인가?
A. 은행 부도 확률(0.1%/년)에 해당하는 신용등급 AA 수준 건전성에 대응시킨다는 것이 통상의 설명이며 본질적으로 정책적 선택이다. 1년 기간은 조건부 PD가 1년 부도율이기 때문이며, 만기 조정으로 다년 효과를 보완한다.
Q2. 우량 차주의 상관계수가 더 큰 이유는?
A. 우량 기업의 부도는 시스템 충격에서만 발생하는 경향이 있다는 경험적 가정. R이 PD에 반비례(0.24→0.12)하므로 곡선이 오목해진다.

Q3. 등급 1노치 상승 시 자본은 얼마나 줄어드나?
A. 위 예제처럼 PD 2배 증가 시 RW는 약 20~31% 증가(LGD40%, M=3, PD 0.5→1%는 +31%, 1→2%는 +23%, 2→4%는 +20%). 반대로 1노치 개선이면 그만큼 절감. 정확한 값은 마스터스케일 PD 간격에 의존한다.
Q4. 모형 변별력(AUC)이 높아지면 RWA가 반드시 줄어드나?
A. 아니다. RWA는 보정된 PD 수준에 의해 결정된다. 변별력이 개선돼 우량·불량이 잘 분리되면 가중평균 RW는 오목성 때문에 일반적으로 줄지만, 평균 PD가 같으면 효과는 작다. 보정 수정이 자본 효과의 주된 원천이다.
Q5. 승인 은행이 표준법보다 항상 유리한가?
A. 아니다. 위 계산처럼 PD 2%대 이상이면 IRB RW가 100%를 넘고, output floor 때문에 IRB RWA는 표준법의 72.5% 미만으로 내려갈 수 없다.

컨설팅 실무 시사점

· 제안서에 "모형 개선 → PD 보정 → RWA → 자본비율 bp → 대출 가격"의 한 장짜리 도식을 넣고, 고객 은행의 실제 포트폴리오로 (E)와 같은 민감도 표를 제시한다. 가정(총 RWA·자본비율·ROE)은 고객 값으로 치환한다.
· 개발 보고서에는 마스터스케일별 PD·RW 표와 PD 2배 이동 시 ΔRWA를 부록으로 넣는다. 승인 위원회에서 "등급 1개 이동의 경제적 의미" 질문이 자주 나온다.
· 효과 설명은 "자본 절감"만 말하지 말고 방향성(우량 구간 절감, PD 1.5~2% 이상 구간은 증가)을 함께 제시해 신뢰를 확보한다. PD 과대·과소추정은 검증 지적과 자본 왜곡 두 면으로 설명한다.
· 국내 은행의 IRB 승인·바젤III 최종안 적용 일정은 본 자료에서 원문으로 확인하지 못했으므로, 고객 미팅 전 금감원 공시·최신 보도자료로 반드시 재확인한다.

참고자료 / 검증 한계

BCBS, Basel Framework CRE31·CRE32·CRE20 (bis.org/basel_framework) — 접속이 제한되어 원문 직접 열람 실패, 웹 검색 요약(BIS PDF 검색 결과, MathWorks ASRF 문서, KPMG·PwC 해설, 금감원·금융위 보도)과 BCBS "An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions"(2005), Vasicek(2002) 지식으로 작성. 확인된 항목: 상관계수 R 형태, SME 보정식, PD floor 0.05%, F-IRB 선순위 무담보 LGD 40%(금융기관 45%), 1.06 스케일링 폐지, 2020.2Q 국내 조기 시행(무등급 SME 85%). 미확인(기억 기반): 표준법 외부등급별 RW, output floor 72.5% 세부 일정, A-IRB LGD floor 25%(EU CRR3 요약만 확인), 국내 IRB 은행 승인 현황. 숫자 예제는 가상 데이터이며 계산은 Python으로 수행.